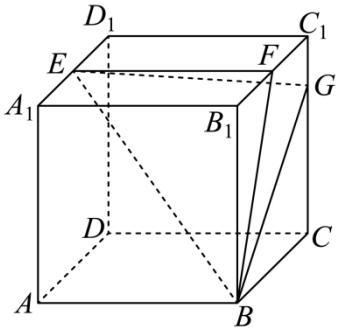
专题 20 立体几何解答题综合（二）

考点 01：空间中的垂直关系（线线、线面、面面）

1．（2025·天津）正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为 4，E、F分别为A_1D_1, C_1B_1中点，$CG=3GC_1$．

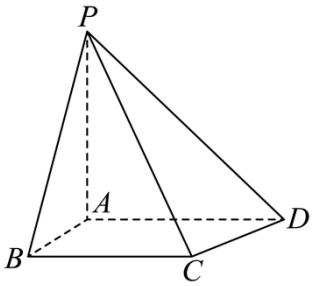


(1)求证：$GF\perp$平面FBE；

(2)求平面FBE与平面EBG夹角的余弦值；

(3)求三棱锥$D-FBE$的体积．

2．（2025·全国一卷）如图所示的四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$平面$ABCD$，$BC\parallel AD, AB\perp AD$．



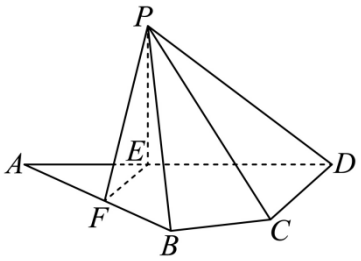
(1)证明：平面$PAB\perp$平面PAD；

(2)$PA=AB=\sqrt{2}, AD=1+\sqrt{3}, BC=2$，$P$，$B$，$C$，$D$在同一个球面上，设该球面的球心为$O$．

（i）证明：O在平面$ABCD$上；

（ii）求直线AC与直线PO所成角的余弦值．

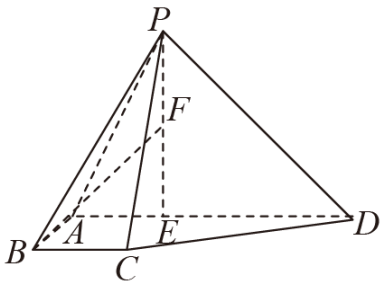
3．（2024·新课标II卷）如图，平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=8$，$CD=3$，$AD=5\sqrt{3}$，$\angle ADC=90^{\circ}$，$\angle BAD=30^{\circ}$，点 E，F 满足$\overrightarrow{AE}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，将$\triangle AEF$沿 EF 翻折至$\triangle PEF$，使得$PC=4\sqrt{3}$.



(1)证明：$EF\perp PD$；

(2)求平面 PCD 与平面 PBF 所成的二面角的正弦值.

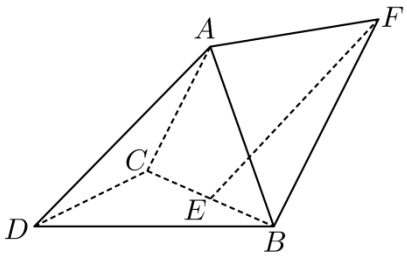
4.（2024·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$BC//AD$，$AB=BC=1$，$AD=3$，点E在AD上，且$PE\perp AD$，$PE=DE=2$.



(1)若F为线段PE中点，求证：$BF//$平面PCD.

(2)若$AB\perp$平面PAD，求平面PAB与平面PCD夹角的余弦值.

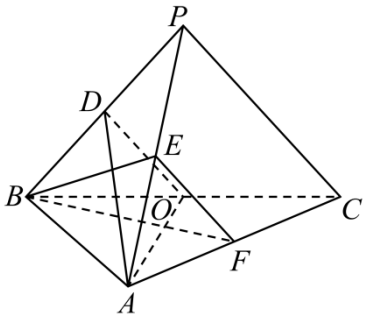
5．（2023·新课标II卷）如图，三棱锥$A-BCD$中，$DA=DB=DC$，$BD\perp CD$，$\angle ADB=\angle ADC=60°$，$E$为$BC$的中点．



(1)证明：$BC\perp DA$；

(2)点F满足$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，求二面角$D-AB-F$的正弦值．

6．（2023·全国乙卷）如图，在三棱锥$P-ABC$中，$AB\perp BC$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$PB=PC=\sqrt{6}$，BP，AP，BC的中点分别为D，E，O，$AD=\sqrt{5}DO$，点F在AC上，$BF\perp AO$.

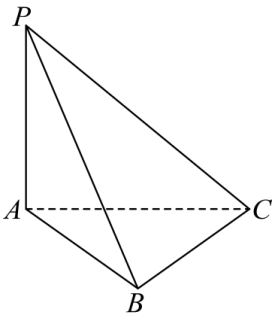


(1)证明：$EF//$平面ADO；

(2)证明：平面ADO⊥平面BEF；

(3)求二面角$D-AO-C$的正弦值.

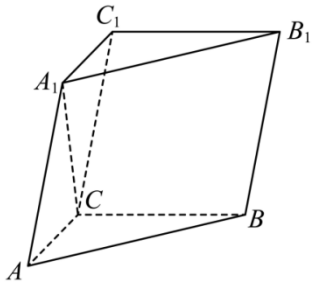
7．（2023·北京）如图，在三棱锥$P-ABC$中，$PA\perp$平面ABC，$PA=AB=BC=1$，$PC=\sqrt{3}$．



(1)求证：$BC\perp$平面PAB；

(2)求二面角$A-PC-B$的大小．

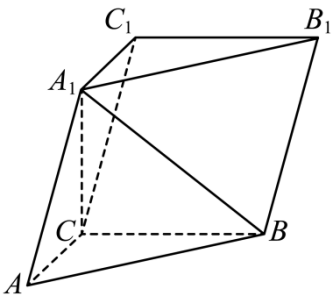
8．（2023·全国甲卷）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$A_1C\perp$底面ABC，$\angle ACB=90°, AA_1=2$，A_1到平面BCC_1B_1的距离为1．



(1)证明：$A_1C=AC$；

(2)已知AA_1与BB_1的距离为2，求AB_1与平面BCC_1B_1所成角的正弦值．

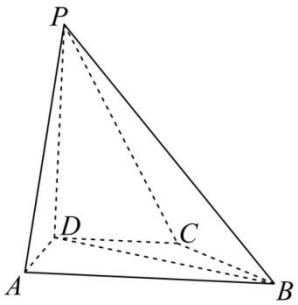
9．（2023·全国甲卷）如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$A_1C\perp$平面$ABC,\angle ACB=90°$.



(1)证明：平面$ACC_1A_1\perp$平面BB_1C_1C；

(2)设$AB=A_1B,AA_1=2$，求四棱锥$A_1-BB_1C_1C$的高.

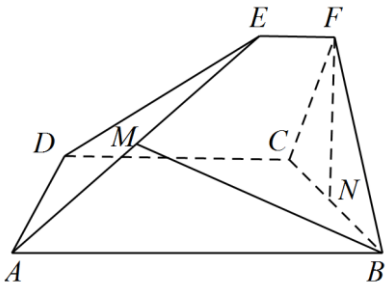
10．（2022·全国甲卷）在四棱锥$P-ABCD$中，$PD\perp$底面$ABCD,CD\parallel AB,AD=DC=CB=1,AB=2,DP=\sqrt{3}$.



(1)证明：$BD\perp PA$；

(2)求PD与平面PAB所成的角的正弦值.

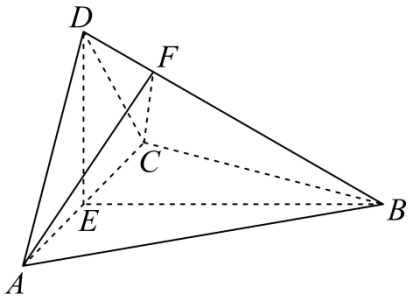
11.（2022·浙江）如图，已知$ABCD$和$CDEF$都是直角梯形，$AB//DC$，$DC//EF$，$AB=5$，$DC=3$，$EF=1$，$\angle BAD=\angle CDE=60°$，二面角$F-DC-B$的平面角为$60°$．设$M$，$N$分别为$AE,BC$的中点．



(1)证明：$FN\perp AD$；

(2)求直线BM与平面ADE所成角的正弦值．

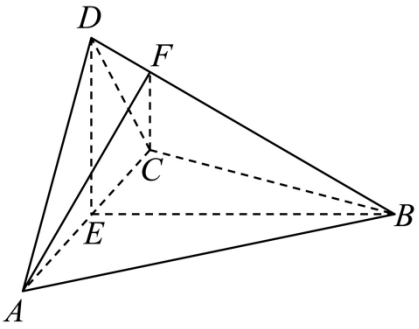
12.（2022·全国乙卷）如图，四面体$ABCD$中，$AD\perp CD,AD=CD,\angle ADB=\angle BDC$，$E$为$AC$的中点．



(1)证明：平面$BED\perp$平面ACD；

(2)设$AB=BD=2,\angle ACB=60°$，点F在BD上，当$\triangle AFC$的面积最小时，求三棱锥$F-ABC$的体积．

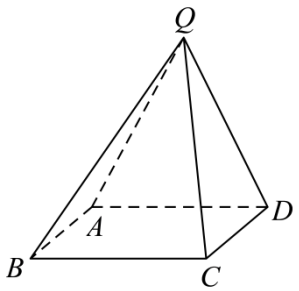
13．（2022·全国乙卷）如图，四面体$ABCD$中，$AD \perp CD, AD = CD, \angle ADB = \angle BDC$，$E$为$AC$的中点．



(1)证明：平面BED⊥平面ACD；

(2)设$AB = BD = 2, \angle ACB = 60°$，点$F$在$BD$上，当△$AFC$的面积最小时，求$CF$与平面$ABD$所成的角的正弦值．

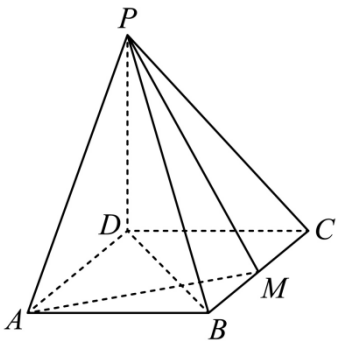
14．（2021·新高考全国II卷）在四棱锥$Q - ABCD$中，底面$ABCD$是正方形，若$AD = 2, QD = QA = \sqrt{5}, QC = 3$．



（1）证明：平面QAD⊥平面$ABCD$；

（2）求二面角$B - QD - A$的平面角的余弦值．

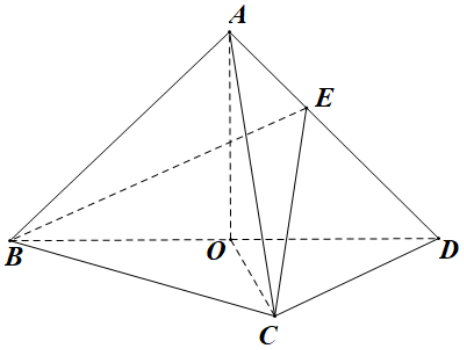
15．（2021·全国乙卷）如图，四棱锥$P-ABCD$的底面是矩形，$PD\perp$底面$ABCD$，M为BC的中点，且$PB\perp AM$．



（1）证明：平面$PAM\perp$平面PBD；

（2）若$PD=DC=1$，求四棱锥$P-ABCD$的体积．

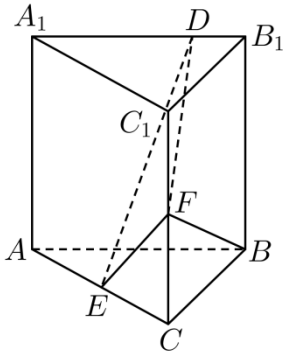
16．（2021·新高考全国I卷）如图，在三棱锥$A-BCD$中，平面$ABD\perp$平面BCD，$AB=AD$，O为BD的中点．



（1）证明：$OA\perp CD$；

（2）若$\triangle OCD$是边长为1的等边三角形，点E在棱AD上，$DE=2EA$，且二面角$E-BC-D$的大小为$45°$，求三棱锥$A-BCD$的体积．

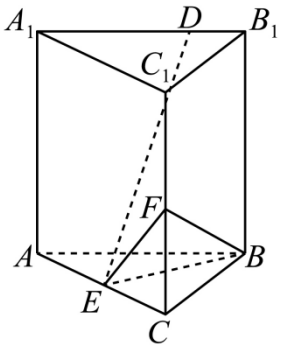
17.（2021·全国甲卷）已知直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面AA_1B_1B为正方形，$AB=BC=2$，E，F分别为AC和CC_1的中点，D为棱A_1B_1上的点．$BF\perp A_1B_1$



（1）证明：$BF\perp DE$；

（2）当B_1D为何值时，面BB_1C_1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小？

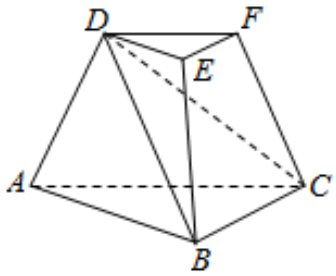
18.（2021·全国甲卷）已知直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，侧面AA_1B_1B为正方形，$AB=BC=2$，E，F分别为AC和CC_1的中点，$BF\perp A_1B_1$.



（1）求三棱锥$F-EBC$的体积；

（2）已知D为棱A_1B_1上的点，证明：$BF\perp DE$.

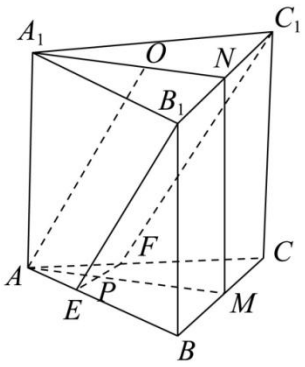
19．（2020·浙江）如图，三棱台 $ABC—DEF$ 中，平面 $ACFD\perp$平面 ABC，$\angle ACB=\angle ACD=45°$，$DC=2BC$．



（I）证明：$EF\perp DB$；

（II）求 DF 与面 DBC 所成角的正弦值．

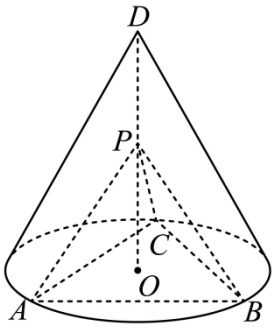
20．（2020·全国 II 卷）如图，已知三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点，过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F．



（1）证明：$AA_1\parallel MN$，且平面 $A_1AMN\perp EB_1C_1F$；

（2）设 O 为$\triangle A_1B_1C_1$ 的中心，若 $AO\parallel$平面 EB_1C_1F，且 $AO=AB$，求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值．

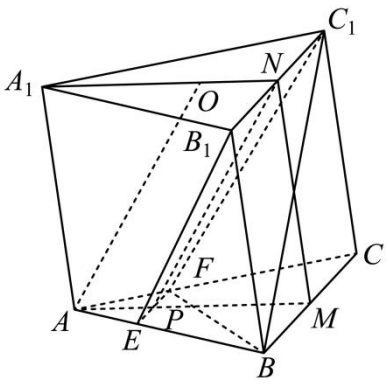
21.（2020·全国 I 卷）如图，D为圆锥的顶点，O是圆锥底面的圆心，△ABC是底面的内接正三角形，P为DO上一点，∠APC=90°.



（1）证明：平面 PAB⊥平面 PAC；

（2）设 $DO=\sqrt{2}$，圆锥的侧面积为$\sqrt{3}\pi$，求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

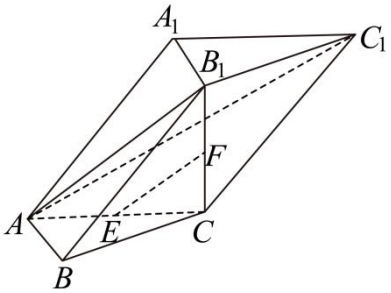
22.（2020·全国 II 卷）如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M，N 分别为 BC，B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点．过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.



（1）证明：AA_1//MN，且平面 A_1AMN⊥平面 EB_1C_1F；

（2）设 O 为△$A_1B_1C_1$ 的中心，若 $AO=AB=6$，AO//平面 EB_1C_1F，且∠$MPN=\frac{\pi}{3}$，求四棱锥 $B-EB_1C_1F$ 的体积.

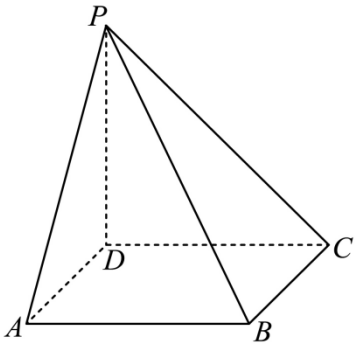
23.（2020·江苏）在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，AB⊥AC，B_1C⊥平面 ABC，E，F 分别是 AC，B_1C 的中点.



（1）求证：EF∥平面 AB_1C_1；

（2）求证：平面 AB_1C⊥平面 ABB_1.

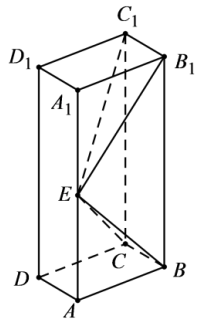
24．（2020·海南）如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面为正方形，PD⊥底面 $ABCD$．设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为l．



（1）证明：l ⊥平面 PDC；

（2）已知 PD=AD=1，Q 为l上的点，QB=$\sqrt{2}$，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值．

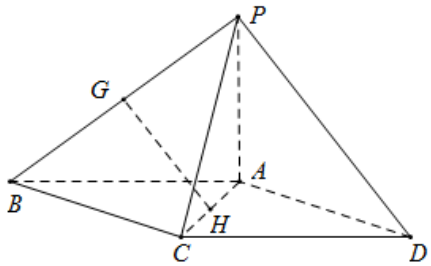
25．（2019·全国 II 卷）如图，长方体 $ABCD$–$A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上，BE⊥EC_1.



（1）证明：BE⊥平面 EB_1C_1；

（2）若 AE=A_1E，AB=3，求四棱锥$E-BB_1C_1C$的体积．

26．（2019·天津） 如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$为平行四边形，△PCD为等边三角形，平面PAC ⊥平面PCD，$PA\perp CD$，$CD=2$，$AD=3$，



（I）设G，H分别为PB，AC的中点，求证：GH ∥平面PAD；

（II）求证：PA ⊥平面PCD；

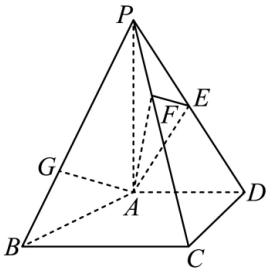
（III）求直线AD与平面PAC所成角的正弦值.

27．（2019·北京）如图，在四棱锥 P–$ABCD$ 中，PA⊥平面 $ABCD$，AD⊥CD，AD∥BC，PA=AD=CD=2，BC=3．E 为 PD 的中点，点 F 在 PC 上，且$\frac{PF}{PC}=\frac{1}{3}$.

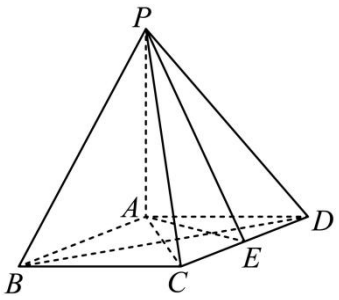
（I）求证：CD⊥平面 PAD；

（II）求二面角 F–AE–P 的余弦值；

（III）设点 G 在 PB 上，且$\frac{PG}{PB}=\frac{2}{3}$．判断直线 AG 是否在平面 AEF 内，说明理由．



28．（2019·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，PA ⊥平面 $ABCD$，底部 $ABCD$ 为菱形，E 为 CD 的中点.

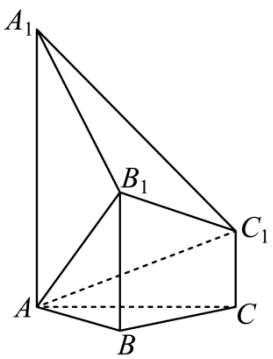


（I）求证：BD⊥平面 PAC；

（II）若∠ABC=60°，求证：平面 PAB⊥平面 PAE；

（III）棱 PB 上是否存在点 F，使得 CF∥平面 PAE？说明理由.

29．（2018·浙江）如图，已知多面体$ABC-A_1B_1C_1$,A_1A,B_1B,C_1C均垂直于平面ABC,$\angle ABC=120°$,$A_1A=4$,$C_1C=1$,$AB=BC=B_1B=2$.



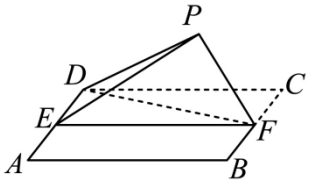
（I）求证：AB_1 ⊥平面$A_1B_1C_1$；

（II）求直线AC_1与平面ABB_1所成角的正弦值.

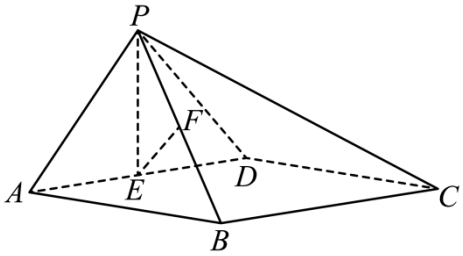
30.（2018·全国Ⅰ卷）如图，四边形$ABCD$为正方形，E,F分别为AD,BC的中点，以DF为折痕把$\triangle DFC$折起，使点C到达点P的位置，且$PF\perp BF$.

（1）证明：平面$PEF\perp$平面$ABFD$；

（2）求DP与平面$ABFD$所成角的正弦值.



31.（2018·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$为矩形，平面$PAD\perp$平面$ABCD$，$PA\perp PD$，$PA=PD$，E、F分别为AD、PB的中点.



（I）求证：$PE\perp BC$；

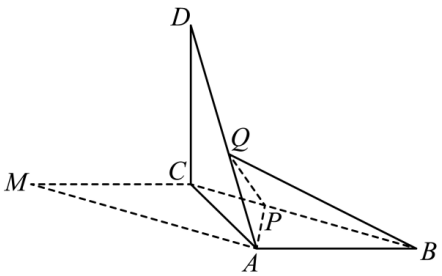
（II）求证：平面$PAB\perp$平面PCD；

（III）求证：$EF//$平面PCD.

32.（2018·全国Ⅰ卷）如图，在平行四边形$ABCM$中，$AB=AC=3$，$\angle ACM=90°$，以AC为折痕将$\triangle ACM$折起，使点M到达点D的位置，且$AB\perp DA$.

（1）证明：平面$ACD\perp$平面ABC；

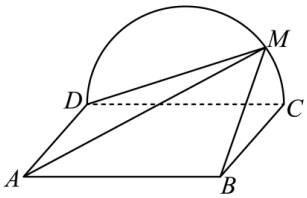
（2）Q为线段AD上一点，P为线段BC上一点，且$BP=DQ=\frac{2}{3}DA$，求三棱锥Q-ABP的体积.



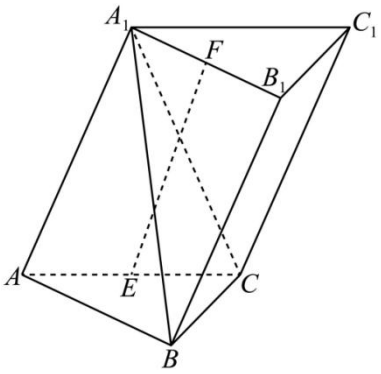
33．（2018·全国 III 卷）如图，矩形$ABCD$所在平面与半圆弧$\overset{\frown}{CD}$所在平面垂直，M是$\overset{\frown}{CD}$上异于C，D的点．

（1）证明：平面AMD ⊥平面BMC；

（2）在线段AM上是否存在点P，使得MC ∥平面PBD？说明理由．



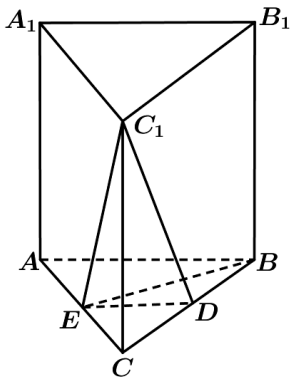
34．（2019·浙江）如图，已知三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$，平面AA_1C_1C ⊥平面ABC,$\angle ABC=90°$，$\angle BAC=30°$,$A_1A=A_1C=AC$,E,F分别是AC,A_1B_1的中点．



（1）证明：EF ⊥ BC；

（2）求直线EF与平面A_1BC所成角的余弦值．

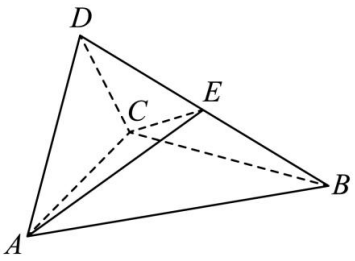
35．（2019·江苏）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别为 BC，AC 的中点，$AB=BC$．



求证：（1）A_1B_1∥平面 DEC_1；

（2）$BE⊥C_1E$．

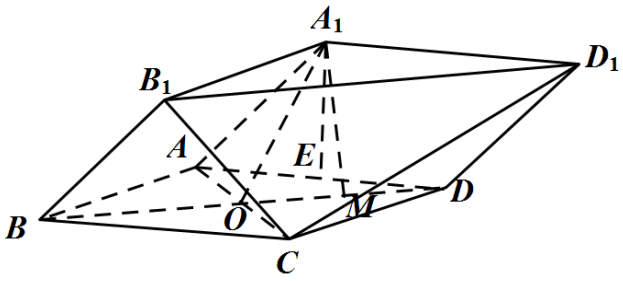
36.（2017·全国 III 卷）如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$AD=CD$.



（1）证明：$AC \perp BD$；

（2）已知$\triangle ACD$ 是直角三角形，$AB=BD$．若 E 为棱 BD 上与 D 不重合的点，且 $AE \perp EC$，求四面体 $ABCE$ 与四面体 $ACDE$ 的体积比．

37.（2017·山东）由四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$截去三棱锥$C_1-B_1CD_1$后得到的几何体如图所示．四边形$ABCD$为正方形，O为AC与BD的交点，E为AD的中点，$A_1E \perp$平面$ABCD$.



（1）证明：$A_1O//$平面B_1CD_1；

（2）设M是OD的中点，证明：平面$A_1EM \perp$平面B_1CD_1.

38.（2019·全国 III 卷）图 1 是由矩形$ADEB, Rt\Delta ABC$和菱形$BFGC$组成的一个平面图形，其中$AB=1, BE=BF=2$，$\angle FBC=60°$，将其沿AB, BC折起使得BE与BF重合，连结DG，如图 2.

（1）证明图 2 中的A, C, G, D四点共面，且平面$ABC \perp$平面$BCGE$；

（2）求图 2 中的四边形$ACGD$的面积.

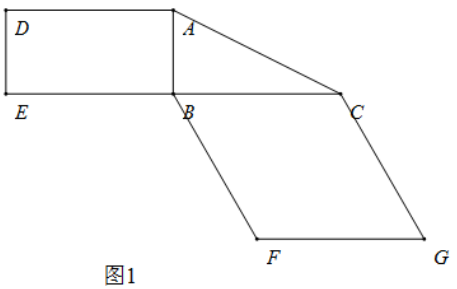


图1

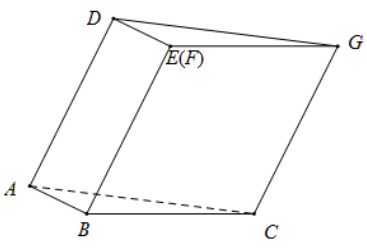
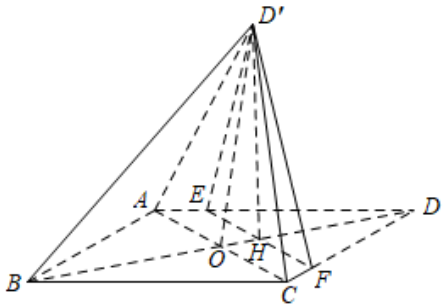


图2

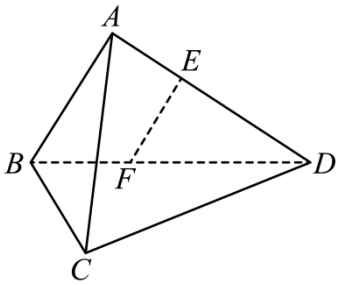
39.（2016·全国 II 卷）如图，菱形$ABCD$的对角线AC与BD交于点O，点E, F分别在AD, CD上，$AE=CF$，EF交BD于点H，将ΔDEF沿EF折起到$\Delta D'EF$的位置.



（I）证明：$AC \perp HD'$；

（II)若$AB=5, AC=6, AE=\frac{5}{4}, OD'=2\sqrt{2}$，求五棱锥$D'-ABCFE$的体积.

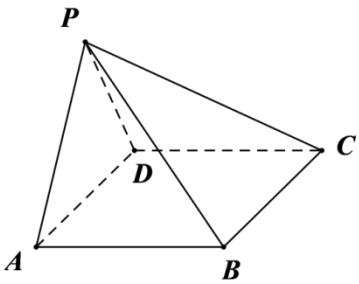
40.（2017·江苏）如图，在三棱锥 *A-BCD* 中，*AB*⊥*AD*，*BC*⊥*BD*，平面 *ABD*⊥平面 *BCD*，点 *E*，*F*(*E* 与 *A*，*D* 不重合)分别在棱 *AD*，*BD* 上，且 *EF*⊥*AD*.



求证：(1)*EF*∥平面 *ABC*；

(2)*AD*⊥*AC*.

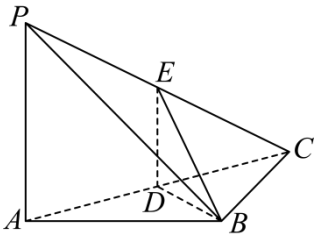
41.（2017·全国 I 卷）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$AB \parallel CD$，且$\angle BAP=\angle CDP=90°$.



（1）证明：平面$PAB \perp$平面PAD；

（2）若$PA=PD=AB=DC$，$\angle APD=90°$，且四棱锥$P-ABCD$的体积为$\frac{8}{3}$，求该四棱锥的侧面积.

42.（2017·北京）如图，在三棱锥 *P*—*ABC* 中，*PA*⊥*AB*，*PA*⊥*BC*，*AB*⊥*BC*，*PA*=*AB*=*BC*=2，*D* 为线段 *AC* 的中点，*E* 为线段 *PC* 上一点.



(1)求证：$PA \perp BD$；

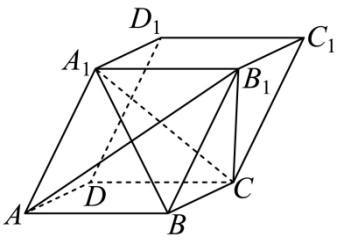
(2)求证：平面 BDE⊥平面 PAC；

(3)当 PA∥平面 BDE 时，求三棱锥 $E-BCD$ 的体积.

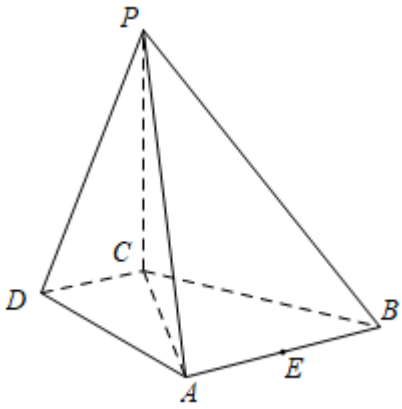
43．（2018·江苏）在平行六面体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AA_1=AB, AB_1 \perp B_1C_1$.

求证：（1）$AB//$平面A_1B_1C；

（2）平面$ABB_1A_1 \perp$ 平面A_1BC.



44．（2016·北京）如图，在四棱锥$P-ABCD$ 中，$PC \perp$平面$ABCD$，$AB \parallel DC, DC \perp AC$.

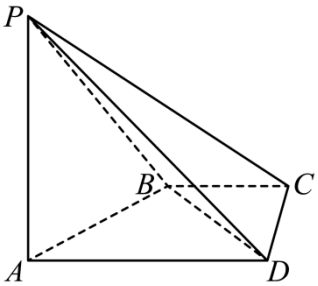


（I）求证：$DC \perp$ 平面PAC；

（II）求证：平面$PAB \perp$ 平面PAC；

（III）设点 E 为 AB 的中点，在棱 PB 上是否存在点 F，使得$PA//$平面CEF?说明理由.

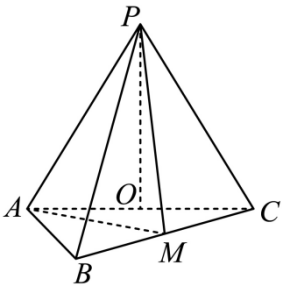
45．（2016·四川）如图，在四棱锥 P-ABCD 中，PA⊥CD，AD∥BC，∠ADC=∠PAB=90°，BC=CD=$\frac{1}{2}$AD.



（I）在平面 PAD 内找一点 M，使得直线 CM∥平面 PAB，并说明理由；

（II）证明：平面 PAB⊥平面 PBD.

46.（2018·全国 II 卷）如图，在三棱锥P-ABC中，AB=BC=$2\sqrt{2}$，PA=PB=PC=AC=4，O为AC的中点.

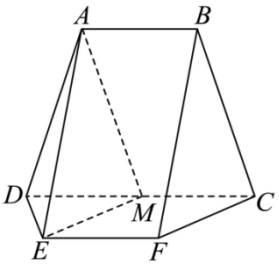


（1）证明：PO⊥平面ABC；

（2）若点M在棱BC上，且二面角M-PA-C为30°，求PC与平面PAM所成角的正弦值.

考点 02：求空间中的点面距的值

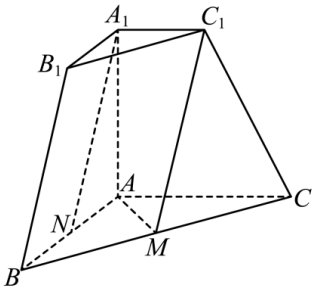
47.（2024·全国甲卷）如图，$AB//CD, CD//EF$，$AB = DE = EF = CF = 2$，$CD = 4, AD = BC = \sqrt{10}$，$AE = 2\sqrt{3}$,$M$为$CD$的中点.



(1)证明：$EM//$平面BCF；

(2)求点M到ADE的距离.

48.（2023·天津）如图，在三棱台$ABC - A_1B_1C_1$中，A_1A ⊥平面ABC, AB ⊥ $AC, AB = AC = AA_1 = 2, A_1C_1 = 1$，$M$为$BC$中点.，$N$为 AB 的中点，

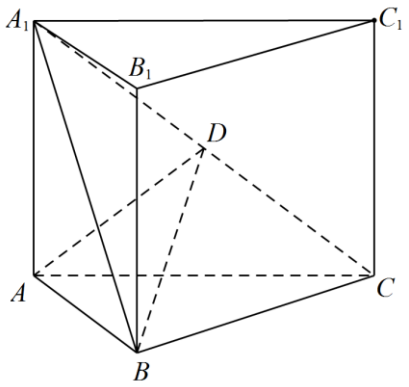


(1)求证：A_1N//平面AMC_1；

(2)求平面AMC_1与平面ACC_1A_1所成夹角的余弦值；

(3)求点C到平面AMC_1的距离.

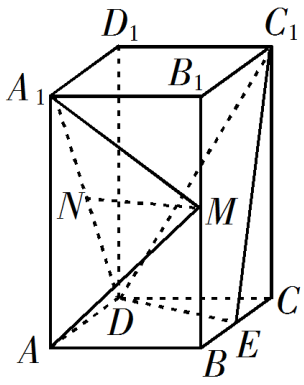
49.（2022·新高考全国I卷）如图，直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的体积为 4，$\triangle A_1BC$的面积为$2\sqrt{2}$.



(1)求 A 到平面A_1BC的距离；

(2)设 D 为A_1C的中点，$AA_1=AB$，平面A_1BC ⊥平面ABB_1A_1，求二面角$A-BD-C$的正弦值.

50.（2019·全国 I 卷）如图，直四棱柱 $ABCD–A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形，$AA_1=4$，$AB=2$，$\angle BAD=60°$，E，M，N 分别是 BC，BB_1，A_1D 的中点.



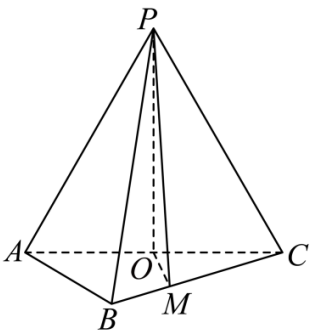
（1）证明：MN∥平面 C_1DE；

（2）求点 C 到平面 C_1DE 的距离.

51.（2018·全国 II 卷）如图，在三棱锥P-ABC中，AB=BC=$2\sqrt{2}$，PA=PB=PC=AC=4，O为AC的中点.

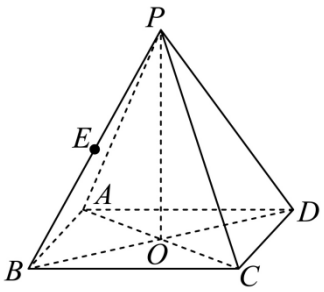
（1）证明：PO⊥平面ABC；

（2）若点M在棱BC上，且MC=$2MB$，求点C到平面POM的距离.



考点 03：求线面角

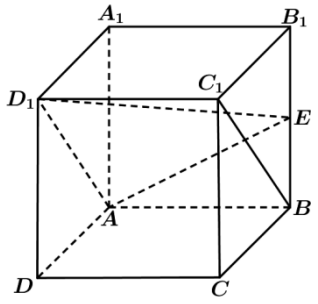
52.（2024·上海）如图为正四棱锥$P-ABCD$,O为底面$ABCD$的中心.



(1)若$AP=5$,$AD=3\sqrt{2}$，求△POA绕PO旋转一周形成的几何体的体积；

(2)若$AP=AD$,E为PB的中点，求直线BD与平面AEC所成角的大小.

53.（2020·北京）如图，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，E为BB_1的中点.

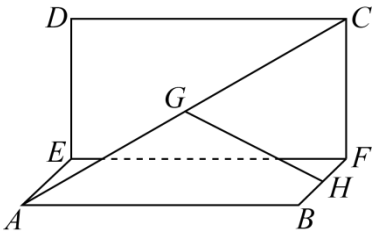


（I）求证：BC_1//平面AD_1E；

（II）求直线AA_1与平面AD_1E所成角的正弦值.

54.（2020·山东）已知点E，F分别是正方形$ABCD$的边AD，BC的中点.现将四边形$EFCD$沿EF折起，使二面角$C-EF-$

B为直二面角，如图所示.



（1）若点G，H分别是AC，BF的中点，求证：$GH//$平面$EFCD$；

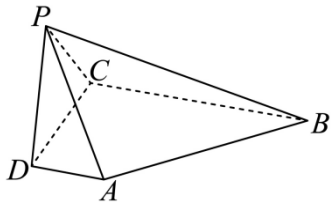
（2）求直线AC与平面$ABFE$所成角的正弦值.

55.（2017·天津）如图，在四棱锥$P-ABCD$中，$AD\perp$平面PDC，$AD\parallel BC$，$PD\perp PB$，$AD=1$，$BC=3$，$CD=4$，$PD=2$.

（I）求异面直线AP与BC所成角的余弦值；

（II）求证：$PD\perp$平面PBC；

（III）求直线AB与平面PBC所成角的正弦值.

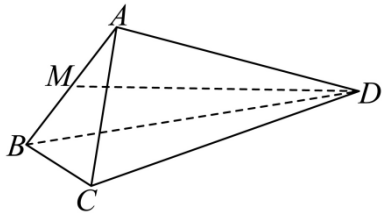


56.（2018·天津）如图，在四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是等边三角形，平面 $ABC\perp$平面 ABD，点 M 为棱 AB 的中点，$AB=2$，$AD=2\sqrt{3}$，$\angle BAD=90°$.

（I）求证：$AD\perp BC$；

（II）求异面直线 BC 与 MD 所成角的余弦值；

（III）求直线 CD 与平面 ABD 所成角的正弦值.

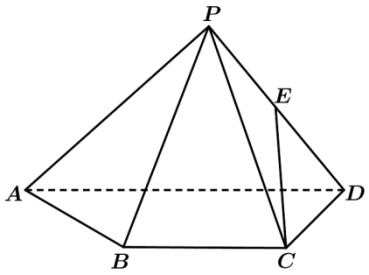


57.（2017·浙江）如图，已知四棱锥 P-ABCD，$\triangle$PAD 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形，BC∥AD，CD⊥AD，

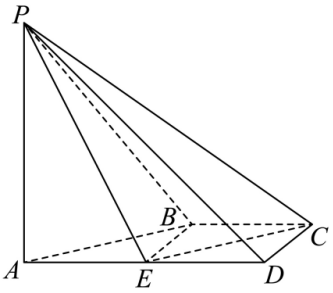
PC=AD=2DC=2CB,E 为 PD 的中点.

（I）证明：CE∥平面 PAB；

（II）求直线 CE 与平面 PBC 所成角的正弦值



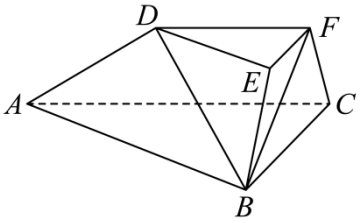
58．（2016·四川）如图，在四棱锥 P-ABCD 中，AD∥BC，∠ADC=∠PAB=90°，BC=CD=$\frac{1}{2}$AD．E 为棱 AD 的中点，异面直线 PA 与 CD 所成的角为 90°.



（I）在平面 PAB 内找一点 M，使得直线 CM∥平面 PBE，并说明理由；

(II)若二面角 P-CD-A 的大小为 45°，求直线 PA 与平面 PCE 所成角的正弦值.

59．（2016·浙江）如图，在三棱台 ABC–DEF 中，平面 BCFE⊥平面 ABC，∠ACB=90°，BE=EF=FC=1，BC=2，AC=3.



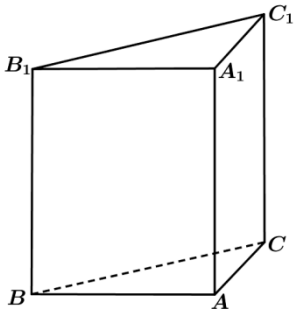
（I）求证：BF⊥平面 ACFD；

（II）求直线 BD 与平面 ACFD 所成角的余弦值.

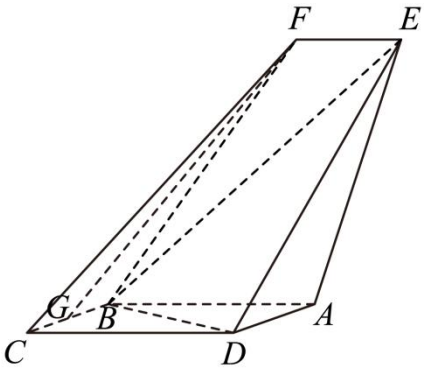
60．（2017·上海）如图，直三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1的长为 5.

（1）求三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$的体积；

（2）设 M 是 BC 中点，求直线A_1M与平面ABC所成角的大小.



61.（2016·天津）如图，四边形 ABCD 是平行四边形，平面 AED⊥平面 ABCD，EF||AB，AB=2，BC=EF=1，AE=$\sqrt{6}$，DE=3，∠BAD=60º，G 为 BC 的中点.



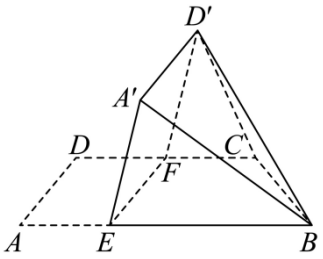
（I）求证：FG||平面 BED；

（II）求证：平面 BED⊥平面 AED；

（III）求直线 EF 与平面 BED 所成角的正弦值.

考点 04：求二面角

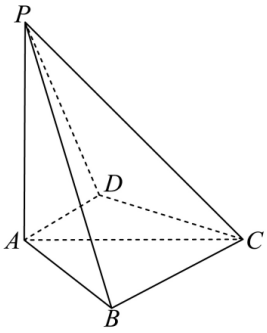
62.（2025·全国二卷）如图，在四边形$ABCD$中，$AB//CD,\angle DAB=90°$，F 为 CD 的中点，点 E 在 AB 上，$EF//AD$，$AB=3AD,CD=2AD$，将四边形$EFDA$沿EF翻折至四边形$EFD'A'$，使得面$EFD'A'$与面 $EFCB$ 所成的二面角为$60°$.



(1)证明:$A'B//$平面$CD'F$；

(2)求面BCD'与面$EFD'A'$所成的二面角的正弦值.

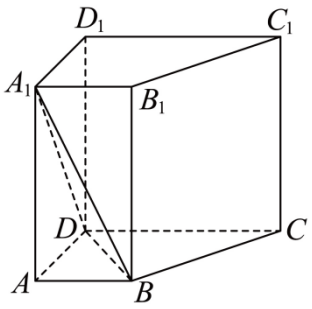
63．（2024·新课标I卷）如图，四棱锥$P-ABCD$中，$PA\perp$底面$ABCD$，$PA=AC=2$，$BC=1,AB=\sqrt{3}$.



(1)若$AD\perp PB$，证明：$AD//$平面PBC；

(2)若$AD\perp DC$，且二面角$A-CP-D$的正弦值为$\frac{\sqrt{42}}{7}$，求AD.

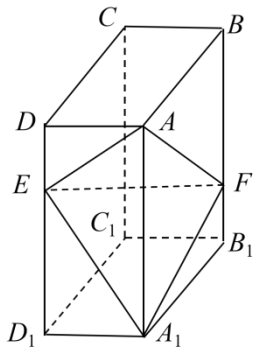
64．（2023·上海）在直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB//CD$，$AB\perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$



(1)求证：$A_1B//$平面DCC_1D_1；

(2)若四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$体积为36，求二面角A_1-BD-A大小.

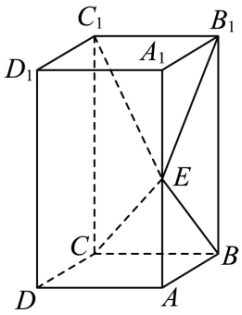
65.（2020·全国 III 卷）如图，在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点E,F分别在棱DD_1,BB_1上，且$2DE=ED_1,BF=2FB_1$.



（1）证明：点C_1在平面AEF内；

（2）若$AB=2$，$AD=1$，$AA_1=3$，求二面角$A-EF-A_1$的正弦值.

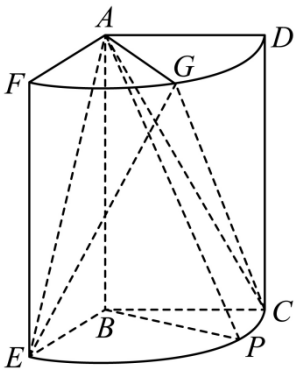
66．（2019·全国 II 卷）如图，长方体$ABCD–A_1B_1C_1D_1$的底面$ABCD$是正方形，点E在棱AA_1上，$BE\perp EC_1$.



（1）证明：$BE\perp$平面 EB_1C_1；

（2）若 $AE=A_1E$，求二面角 $B–EC–C_1$ 的正弦值.

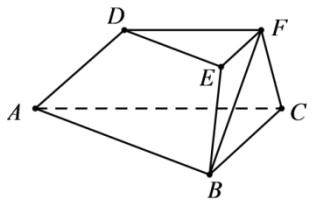
67.（2017·山东）如图，几何体是圆柱的一部分，它是由矩形 ABCD(及其内部)以 AB 边所在直线为旋转轴旋转 120° 得到的，G 是$\overset{\frown}{DF}$的中点.



(1)设 P 是$\overset{\frown}{CE}$上的一点，且 AP⊥BE，求∠CBP 的大小；

(2)当 AB＝3，AD＝2 时，求二面角 E－AG－C 的大小.

68.（2016·浙江）如图,在三棱台$ABC-DEF$中,平面$BCFE\perp$平面ABC,$\angle ACB=90°$,$BC=2$，$AC=3$,$BE=EF=FC=1$.



（I）求证：$BF\perp$平面$ACFD$；

（II）求二面角$B-AD-F$的平面角的余弦值